

Correction de la feuille de TD n°3

Fonctions de la variable réelle

DOMAINE DE DÉFINITION

1 Exercice

• ○ ○

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

1. $x \mapsto \sqrt{2x^2 - 3x - 2}$
2. $x \mapsto e^x \ln(x + 5)$
3. $x \mapsto \sqrt{\frac{x(x-1)}{x^2-4}}$
4. $x \mapsto \frac{\ln|x|}{\sqrt{1-e^x}}$
5. $x \mapsto \sqrt{\ln(2 - \sqrt{x})}$
6. $x \mapsto \ln(x - \lfloor x \rfloor)$

Correction —

1. On a besoin de $2x^2 - 3x - 2 \geq 0$. Les racines sont $x = -\frac{1}{2}$ et $x = 2$, donc :

$$\mathcal{D} =]-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [2, +\infty[.$$

2. On a besoin de $x + 5 > 0$, soit $x > -5$. La fonction $x \mapsto e^x$ est définie sur $\mathbb{R}$, donc :

$$\mathcal{D} =]-5, +\infty[.$$

3. Tableau de signes de $x \mapsto \frac{x(x-1)}{x^2-4}$:

x	$-\infty$	-2	0	1	2	$+\infty$
x	—	—	0	+	+	+
$x-1$	—	—	—	0	+	+
$x+2$	—	+	+	+	+	+
$x-2$	—	—	—	—	+	+
$\frac{x(x-1)}{x^2-4}$	+	—	0	+	—	+

Ainsi $\mathcal{D} =]-\infty, -2[\cup [0, 1] \cup [2, +\infty[.$

4. On a besoin de $x \neq 0$ et $1 - e^x > 0$, soit $e^x < 1$, donc $x < 0$. Ainsi $\mathcal{D} =]-\infty, 0[.$
5. On a besoin de $x \geq 0$ et $2 - \sqrt{x} > 0$ soit $\sqrt{x} < 2$ donc $x < 4$, puis $\ln(2 - \sqrt{x}) \geq 0$ soit $2 - \sqrt{x} \geq 1$ donc $\sqrt{x} \leq 1$, soit $x \leq 1$. Ainsi :

$$\mathcal{D} = [0, 1].$$

6. On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lfloor x \rfloor \leq x$ avec égalité si, et seulement si, x est un entier. Ainsi, $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

PARITÉ D'UNE FONCTION

2 Exercice

• ○ ○

Après avoir déterminé leur ensemble de définition, déterminer la parité des fonctions suivantes :

1. $x \mapsto 2x^6 - 5x^4 + x^2 + 6$
2. $x \mapsto \ln|x|$
3. $x \mapsto \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$
4. $x \mapsto \sin(2x) \cos(x)$
5. $x \mapsto e^x - e^{-x}$
6. $x \mapsto \frac{e^x}{(e^x+1)^2}$
7. $x \mapsto \ln(\sqrt{x^2+1} - x)$

Correction —

1. $\mathcal{D} = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(-x) &= 2(-x)^6 - 5(-x)^4 + (-x)^2 + 6 \\ &= 2x^6 - 5x^4 + x^2 + 6 \\ &= f(x). \end{aligned}$$

 f est **paire**.

2. $\mathcal{D} = \mathbb{R}^*$, symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$f(-x) = \ln|-x| = \ln|x| = f(x).$$

 f est **paire**.

3. On a besoin de $\frac{1+x}{1-x} > 0$, soit $x \in]-1, 1[.$ $\mathcal{D} =]-1, 1[$, symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathcal{D}$:

$$f(-x) = \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = -\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = -f(x).$$

 f est **impaire**.

4. $\mathcal{D} = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(-x) &= \sin(-2x) \cos(-x) \\ &= -\sin(2x) \cos(x) \\ &= -f(x). \end{aligned}$$

 f est **impaire**.

5. $\mathcal{D} = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = e^{-x} - e^x = -(e^x - e^{-x}) = -f(x).$$

 f est **impaire**.

6. $\mathcal{D} = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(-x) &= \frac{e^{-x}}{(e^{-x}+1)^2} \\ &= \frac{e^{-x}}{e^{-2x}(e^x+1)^2} \\ &= \frac{e^x}{(e^x+1)^2} \\ &= f(x). \end{aligned}$$

f est **paire**.

7. Soit $f : x \mapsto \ln(\sqrt{x^2+1} - x)$.

Ensemble de définition.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 1 > x^2 \geq 0$, donc, par stricte croissance de la racine carrée,

$$\sqrt{x^2+1} > \sqrt{x^2} = |x| \geq x.$$

Ainsi $\sqrt{x^2+1} - x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, et $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à 0.

Parité.

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $\sqrt{x^2+1} + x > 0$ car $\sqrt{x^2+1} > |x| \geq -x$. On multiplie par la quantité conjuguée :

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2+1} - x &= \frac{(\sqrt{x^2+1}-x)(\sqrt{x^2+1}+x)}{\sqrt{x^2+1}+x} \\ &= \frac{x^2+1-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}\right) \\ &= -\ln(\sqrt{(-x)^2+1} - (-x)) \\ &= -f(-x). \end{aligned}$$

Donc $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: la fonction f est **impaire**.

Fonctions Périodiques

3 Exercice

• • •

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \sin\left(\frac{x}{3}\right) + \cos\left(\frac{x}{2}\right).$$

Démontrer que f est périodique et déterminer une période de f .

Correction —

La fonction $x \mapsto \sin\left(\frac{x}{3}\right)$ est 6π -périodique et $x \mapsto \cos\left(\frac{x}{2}\right)$ est 4π -périodique. On cherche une période

commune, c'est-à-dire un multiple commun de 6π et 4π .

Le plus petit multiple commun de 6 et 4 est 12, donc $T = 12\pi$ est candidate. Vérifions : pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f(x+12\pi) &= \sin\left(\frac{x+12\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{x+12\pi}{2}\right) \\ &= \sin\left(\frac{x}{3} + 4\pi\right) + \cos\left(\frac{x}{2} + 6\pi\right) \\ &= \sin\left(\frac{x}{3}\right) + \cos\left(\frac{x}{2}\right) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Donc f est 12π -périodique.

4 Exercice

• • •

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction périodique admettant 2 et 3 comme période. Démontrer que f est 1-périodique.

Correction —

Soit $x \in \mathbb{R}$. Puisque f est 2-périodique et 3-périodique, on a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(x+1) &= f(x+3-2) \\ &= f((x-2)+3) \\ &= f(x-2) \\ &= f((x-2)+2) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Donc f est 1-périodique.

5 Exercice

• • •

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) \neq 3 \quad \text{et} \quad f(x+1) = \frac{f(x)-5}{f(x)-3}.$$

Montrer que f est une fonction 4-périodique.

Correction —

Soit $x \in \mathbb{R}$. On calcule itérativement les valeurs de f en $x+1$, $x+2$, $x+3$, $x+4$ en utilisant la relation de récurrence.

On finit par obtenir $f(x+4) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, ce qui montre que f est 4-périodique.

Équations et Inéquations

6 Exercice

• • •

Résoudre les équations et inéquations suivantes sur $\mathbb{R}$.

- $x^4 + x^2 - 20 = 0$
- $x^3 - 5x^2 + 2x + 8 = 0$
- $\ln(x+2) - \ln(2x-6) \leq \ln 2$
- $\frac{-x^3-2x^2-5}{x^3+2x^2-5x-6} \geq -1$
- $x-1 \leq \sqrt{x+2}$
- $\ln(x+3) + \ln(x-1) = 2 \ln 2$

7. $\ln(2x - 3) \leq \ln 5$
 8. $5^x - 5^{x+1} + 2^{3x-1} = 0$
 9. $e^{-6x} + 3e^{-4x} - e^{-2x} - 3 = 0$
 10. $x^4 + 2x^3 - x^2 + 2x + 1 = 0$

Indication. On pourra poser $X = x + \frac{1}{x}$.

Correction —————

1. On pose $X = x^2$. Résolvons l'équation

$$X^2 + X - 20 = 0.$$

Cette équation admet $X_1 = 4 > 0$ et $X_2 = -5 < 0$ comme solutions. Ainsi $\mathcal{S} = \{-2, 2\}$.

2. 2 est une solution évidente. Ainsi, il existe a , b et c trois réels tels que

$$x^3 - 5x^2 + 2x + 8 = (x - 2)(ax^2 + bx + c).$$

Par identification, on obtient :

$$\begin{aligned} x^3 - 5x^2 + 2x + 8 &= (x - 2)(x^2 - 3x - 4) \\ &= (x - 2)(x - 4)(x + 1). \end{aligned}$$

On a alors $\mathcal{S} = \{-1, 2, 4\}$.

3. Le domaine impose $x > -2$ et $x > 3$, soit $x > 3$. Sur ce domaine,

$$\begin{aligned} \ln(x + 2) - \ln(2x - 6) &\leq \ln 2 \\ \Leftrightarrow \ln\left(\frac{x+2}{2x-6}\right) &\leq \ln 2 \\ \Leftrightarrow \frac{x+2}{2x-6} &\leq 2 \\ \Leftrightarrow \frac{-3x+14}{2x-6} &\leq 0 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	3	$\frac{14}{3}$	$+\infty$
$-3x + 14$		+	0	-
$2x - 6$	-	0	+	+
$\frac{-3x+14}{2x-6}$	-	+	0	-

Ainsi $\mathcal{S} = \left[\frac{14}{3}; +\infty\right[$.

4. L'inéquation s'écrit

$$\begin{aligned} \frac{-x^3-2x^2-5}{x^3+2x^2-5x-6} + 1 &\geq 0 \\ \Leftrightarrow \frac{-5x-11}{x^3+2x^2-5x-6} &\geq 0 \\ \Leftrightarrow \frac{-5x-11}{(x+1)(x-2)(x+3)} &\geq 0 \end{aligned}$$

-1 est une racine évidente du dénominateur.

Tableau de signes :

x	$-\infty$	-3	$-\frac{11}{5}$	-1	2	$+\infty$
$-5x - 11$		+	0	-	-	-
$(x + 3)$	-	0	+	+	+	+
$(x + 1)$	-	-	-	0	+	+
$(x - 2)$	-	-	-	-	0	+
quotient	-	+	0	-	+	-

Ainsi $\mathcal{S} = \left]-3, -\frac{11}{5}\right] \cup \left]-1, 2\right[$.

5. Le domaine impose $x \geq -2$. On distingue deux cas.

- Si $x - 1 < 0$, l'inégalité est automatiquement vérifiée car $\sqrt{x+2} \geq 0 > x - 1$.
- Si $x \geq 1$, par stricte croissance de la fonction carrée :

$$\begin{aligned} x - 1 &\leq \sqrt{x + 2} \\ \Leftrightarrow (x - 1)^2 &\leq x + 2 \\ \Leftrightarrow x^2 - 3x - 1 &\leq 0 \end{aligned}$$

dont les racines sont $x = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$. On retient $x \in \left[1, \frac{3+\sqrt{13}}{2}\right]$.

Ainsi $\mathcal{S} = \left[-2, \frac{3+\sqrt{13}}{2}\right]$.

6. Le domaine impose $x > -3$ et $x > 1$, soit $x > 1$. L'équation devient :

$$\begin{aligned} \ln((x+3)(x-1)) &= \ln 4 \\ \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 &= 4 \\ \Leftrightarrow x^2 + 2x - 7 &= 0, \end{aligned}$$

donc $x = -1 \pm 2\sqrt{2}$. Seul $x = -1 + 2\sqrt{2} \approx 1,83$ est dans le domaine. Ainsi $\mathcal{S} = \{-1 + 2\sqrt{2}\}$.

7. Le domaine impose $2x - 3 > 0$, soit $x > \frac{3}{2}$. Alors :

$$\begin{aligned} \ln(2x - 3) &\leq \ln 5 \\ \Leftrightarrow 2x - 3 &\leq 5 \\ \Leftrightarrow x &\leq 4. \end{aligned}$$

Ainsi $\mathcal{S} = \left]\frac{3}{2}, 4\right]$.

8.

$$\begin{aligned}
 5^x - 5^{x+1} + 2^{3x-1} &= 0 \\
 \Leftrightarrow 5^x(1-5) &= -2^{3x-1} \\
 \Leftrightarrow -4 \times 5^x &= -2^{3x-1} \\
 \Leftrightarrow 4 \times 5^x &= 2^{3x-1} \\
 \Leftrightarrow 2 \ln 2 + x \ln 5 &= (3x-1) \ln 2 \\
 \Leftrightarrow x &= \frac{3 \ln 2}{3 \ln 2 - \ln 5}
 \end{aligned}$$

Ainsi $\mathcal{S} = \left\{ \frac{3 \ln 2}{3 \ln 2 - \ln 5} \right\}$.

9. On pose $X = e^{-2x} > 0$. On considère l'équation $X^3 + 3X^2 - X - 3 = 0$. Or

$$X^3 + 3X^2 - X - 3 = (X-1)(X+1)(X+3)$$

Les solutions de l'équation $X^3 + 3X^2 - X - 3 = 0$ sont $1 > 0$, $-1 < 0$ et $-3 < 0$.

Ainsi, $\mathcal{S} = \{0\}$.

10. On vérifie que 0 n'est pas solution puis on divise par x^2 :

$$\begin{aligned}
 x^2 + 2x - 1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} &= 0 \\
 \Leftrightarrow \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 2\left(x + \frac{1}{x}\right) - 1 &= 0.
 \end{aligned}$$

On pose $X = x + \frac{1}{x}$, de sorte que $X^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$, soit $x^2 + \frac{1}{x^2} = X^2 - 2$. L'équation devient :

$$\begin{aligned}
 X^2 - 2 + 2X - 1 &= 0 \\
 \Leftrightarrow X^2 + 2X - 3 &= 0 \\
 \Leftrightarrow (X+3)(X-1) &= 0
 \end{aligned}$$

donc $X = -3$ ou $X = 1$.

— $x + \frac{1}{x} = 1 \Leftrightarrow x^2 - x + 1 = 0$, discriminant $\Delta = -3 < 0$: pas de solution réelle.

— $x + \frac{1}{x} = -3 \Leftrightarrow x^2 + 3x + 1 = 0$, discriminant $\Delta = 5$: $x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$.

Ainsi $\mathcal{S} = \left\{ \frac{-3 - \sqrt{5}}{2}, \frac{-3 + \sqrt{5}}{2} \right\}$.

ÉTUDES DE FONCTIONS

7 Exercice

Soit f la fonction définie par $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

- Donner le domaine de définition de f .
- Étudier les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
- Justifier que f est dérivable et donner l'expression de sa fonction dérivée f' .

Correction —————

1. On écrit $f(x) = e^{x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}$. On a

$$\begin{aligned}
 1 + \frac{1}{x} &> 0 \\
 \Leftrightarrow \frac{x+1}{x} &> 0 \\
 \Leftrightarrow x \in]-\infty; -1[\cup]0; +\infty[
 \end{aligned}$$

Ainsi $\mathcal{D}_f =]-\infty; -1[\cup]0; +\infty[$.

2. $\triangleright$ En $+\infty$. On effectue le changement de variable $X = 1 + \frac{1}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{X \rightarrow 1} \frac{\ln(X) - \ln(1)}{X-1} = 1$$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e^1 = e$.

$\triangleright$ En $+\infty$. De même $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = e$.

$\triangleright$ En 0. On effectue le changement de variable $X = 1 + \frac{1}{x}$.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) &= \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln(X)}{X-1} \\
 &= \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln(X)}{X} \cdot \frac{X}{X-1} \\
 &= 0 \times 1 = 0
 \end{aligned}$$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = e^0 = 1$.

$\triangleright$ En -1 . $\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow -1} -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$.

3. Pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $1 + \frac{1}{x} > 0$ donc $x \mapsto \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$ est dérivable sur $\mathcal{D}_f$. Puis, par opérations et compositions, f est dérivable sur $\mathcal{D}_f$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_f$,

$$f'(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \left(\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}\right).$$

8 Exercice

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{x \ln(x) - x}{x+1}$. On note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative.

- Quel est le domaine de définition de g ?
- (a) Justifier que g est dérivable et donner l'expression de sa fonction dérivée g' .
(b) Montrer qu'il existe un nombre réel $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que g soit décroissante à gauche de α et croissante à droite de α .
- Donner les limites de g aux bornes de son domaine de définition.

4. Déterminer les abscisses où g s'annule.
5. En déduire l'allure de la courbe $\mathcal{C}_g$.

Correction —————

1. $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}_+^*$.
2. (a) $\ln$ est dérivable sur $\mathcal{D}_f$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $x + 1 \neq 0$. Ainsi, par opérations, f est dérivable sur $\mathcal{D}_f$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_f$,

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{(\ln x + 1 - 1)(x+1) - (x \ln x - x)}{(x+1)^2} \\ &= \frac{(x+1) \ln x - x \ln x + x}{(x+1)^2} \\ &= \frac{\ln x + x}{(x+1)^2} \\ &= \frac{x + \ln x}{(x+1)^2}. \end{aligned}$$

- (b) g' est de même signe que $h : x \mapsto x + \ln(x)$.
Sur $\mathcal{D}_f$, h est une fonction dérivable (donc continue), strictement croissante ($h'(x) > 0$) et vérifie

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty.$$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique point $\alpha \in \mathcal{D}_f$ tel que $h(\alpha) = 0$.

Ainsi, g' est strictement négative sur $]0; \alpha[$ et strictement positive sur $] \alpha; +\infty[$.

3. $\triangleright$ En $+\infty$.

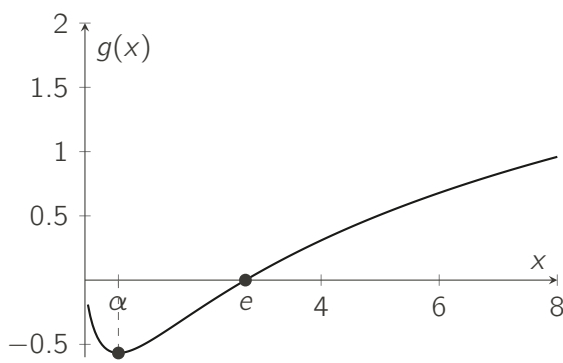
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} (\ln(x) - 1) \\ &= 1 \times +\infty \\ &= +\infty. \end{aligned}$$

$\triangleright$ En 0^+ . Par croissance comparée $x \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

$$\text{Ainsi } \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{x+1} = 0.$$

4. Pour tout $x \in \mathcal{D}_f$,

$$g(x) = 0 \iff x(\ln(x) - 1) = 0 \iff x = e.$$



5.